AMS Entrega 2:
Relatório

Turno: L12
Grupo: 80
Horas: Sexta Feira, 10:30-13:30

Membros:
Diogo Pan: 110020
Diogo Callado: 110130
Bernardo Sousa: 110008

Horas Estimadas:
Diogo Pan: 26
Diogo Callado: 17
Bernardo Sousa: 17

Notas Adicionais:
A divisão do trabalho foi a seguinte:
Pressupostos: Todos,
Questões em Aberto: Todos,
Visão de Alto Nível: Bernardo Sousa e Diogo Callado,
Processo de Recolha: Diogo Pan,
AgriCore - UC: Bernardo Sousa e Diogo Callado,
AgriCore - Modelo de domínio: Diogo Pan,
AgriCore – UC Registar encomenda – Descrição: Diogo Pan,
AgriCore – UC Registar encomenda – SEQ: Diogo Pan,
AgriCore – STM: Diogo Pan e Bernardo Sousa,
Unidade de Transporte – UC: Bernardo Sousa,
Unidade de Transporte – Estrutura: Bernardo Sousa,
Unidade de Transporte – Estrutura interna: Diogo Callado.

Alterações:

- Archimate
- BPMN

(Todas as alterações estão declaradas nas descrições dos respectivos diagramas)

1. Pressupostos:

- O processo de avisar e comandar o início de uma viagem é feito iterativamente.
- O Parque monta as Unidades de Transporte.
- O fim de uma entrega é após desmantelar a unidade de transporte.
- Ao iniciar uma viagem, o AgriCore envia o plano de viagem da Unidade de Transporte específica de uma vez só para o TruckMng dessa Unidade.
- Quando uma encomenda não é confirmada de imediato, é o Planner que fica constantemente a verificar uma futura confirmação, o atingimento da data limite ou a possibilidade de pré-confirmação.
- O GesStore, retalhistas, e produtores são informados com o mesmo plano de visitas.
- A Unidade de Transporte pode carregar contentores em múltiplos armazéns durante a entrega.
- O Veículo Trator tem apenas uma bateria.
- Pré-confirmação disponível somente após a impossibilidade de confirmar a encomenda depois de o AgriCore perguntar pela satisfação ao Planer.

2. Questões em aberto:

- A UT só pode ir a um armazém durante a entrega? No UoD especifica que uma encomenda pode ser satisfeita por produtos existentes em um ou mais armazéns (11.4; este foi o assumido nos pressuposto), porém também diz que a UT vai a um armazém carregar os contentores (10.2). Como é que os produtos existentes em vários armazéns são recolhidos para entrega se não são transferidos entre armazéns (11.6)?

3. Visão de Alto Nível (Archi):

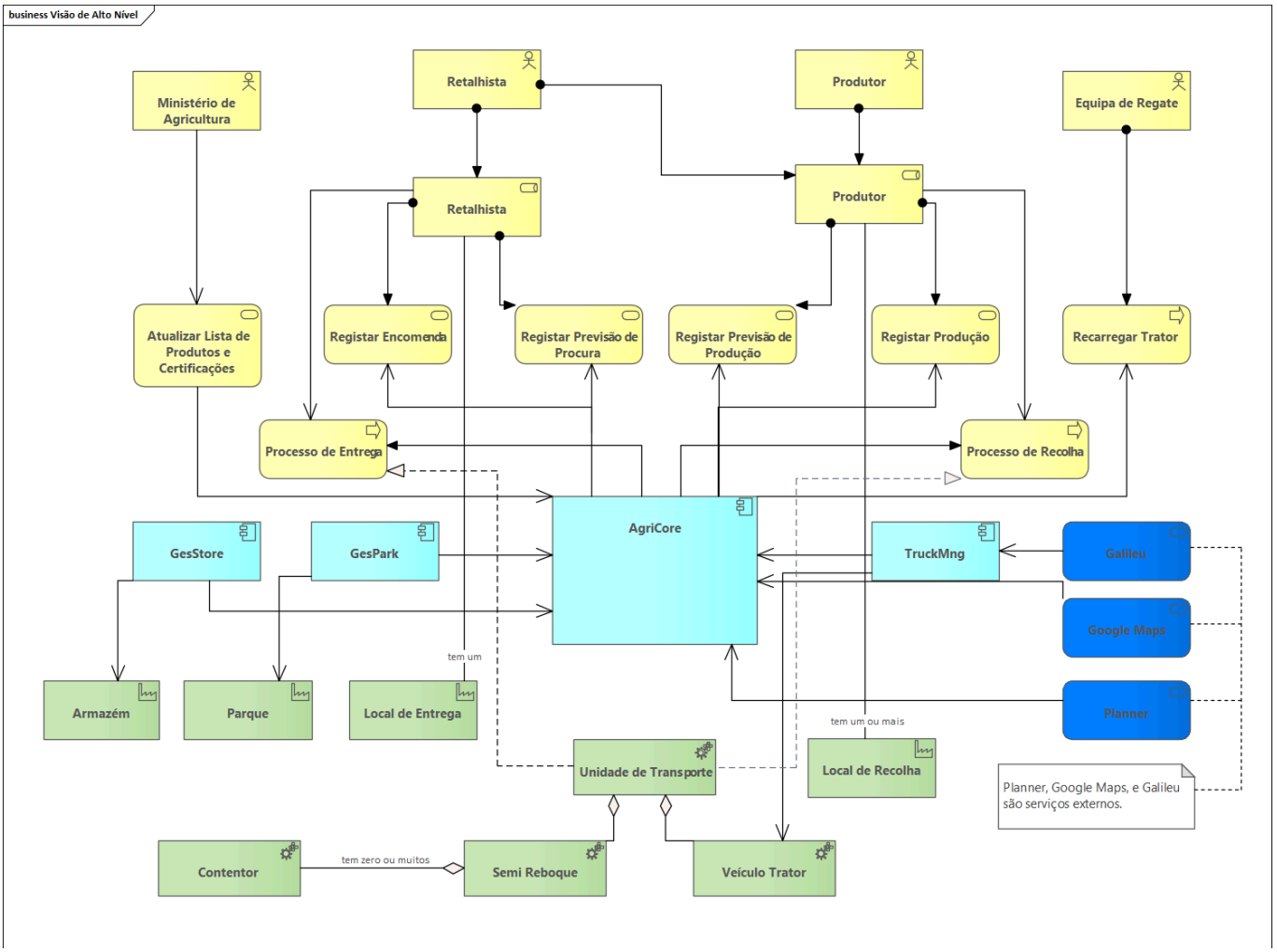

Diagrama 1 - Este diagrama apresenta uma visão de alto nível da arquitetura do projeto destacando como entidades interagem com o sistema AgriCore. Comparado com o modelo antigo, adicionou-se *roles* de Produtor e Retalhista, Parque, Armazém e todos os componentes da Unidade de Transporte; troca de processos para serviços na camada de negócio das interações "Registar.." e "Atualizar lista de Produtos e Certificações". Estas alterações explicam de forma mais clara cada interação.

4. Processo de recolha (BPMN):

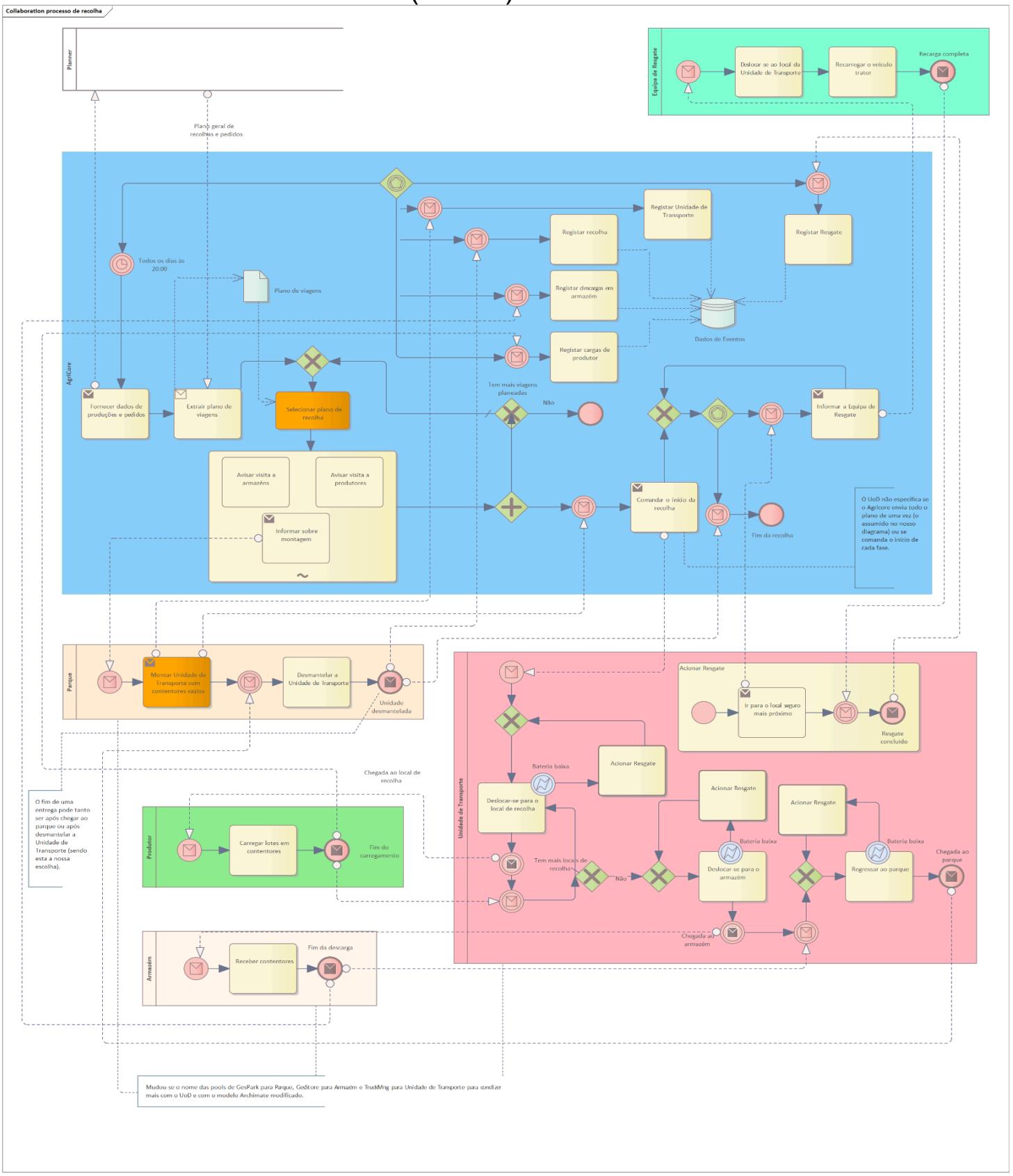

Diagrama 2 - O diagrama descreve cada evento que acontece para iniciar e durante o processo de recolha, desde o recebimento dos planos de viagens até à desmontagem da UT. Comparado com o modelo antigo, mudou-se o nome das pools de GesPark para Parque, GesStore para Armazem, TruckMng para Unidade de Transporte e removeu-se a possibilidade de parar em vários armazéns para condizer mais com o UoD e com o modelo Archimate modificado; adicionou-se/alterou-se os eventos em laranja (no Parque e AgriCore) de forma a especificar com clareza que se está a realizar uma recolha.

5. AgriCore - UC:

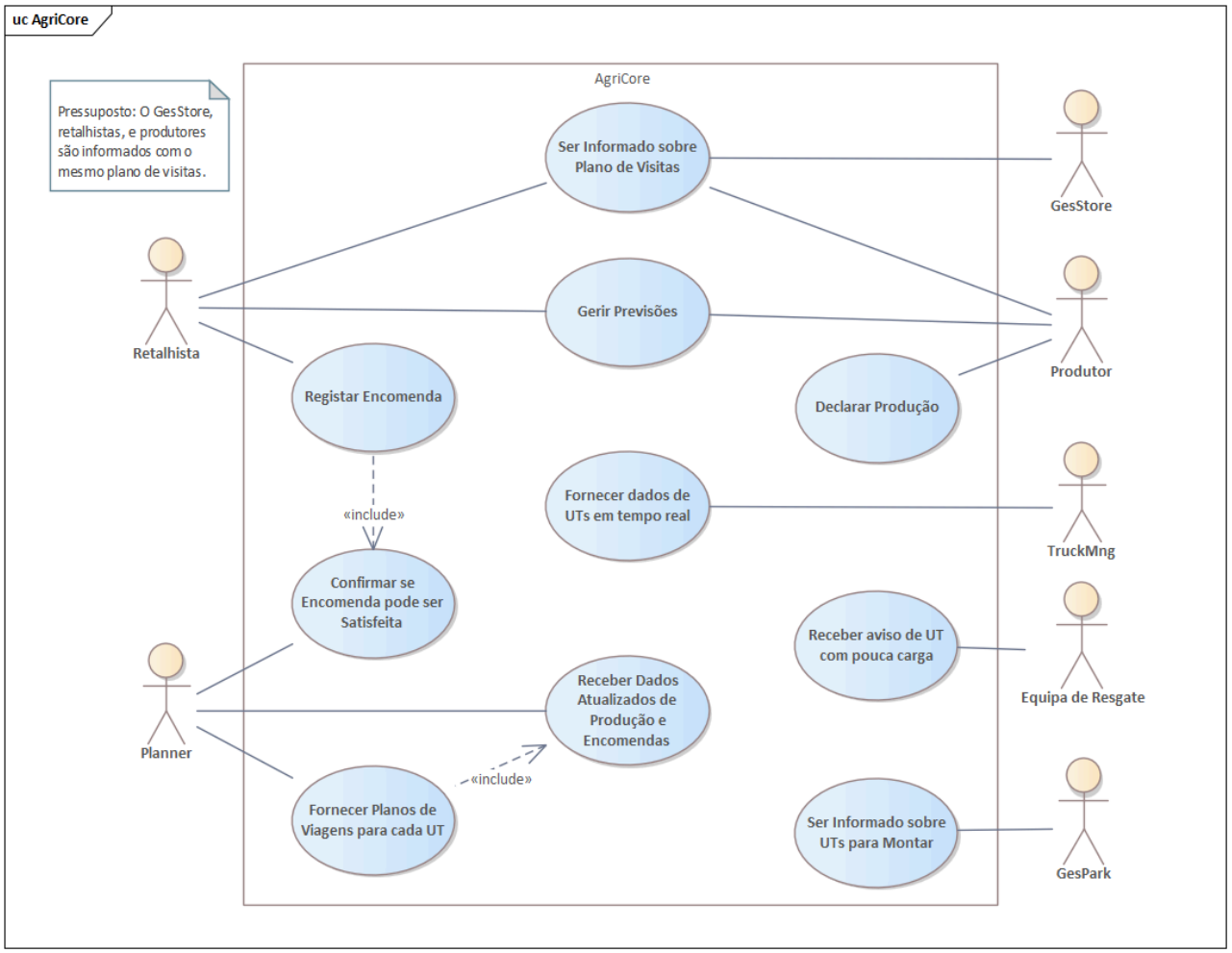

Diagrama 3 - Este diagrama apresenta os principais casos de uso do sistema AgriCore, mostrando como diferentes atores interagem com funcionalidades específicas. O objetivo é capturar os requisitos funcionais do sistema AgriCore, destacando as responsabilidades de cada ator e as dependências entre funcionalidades. Não inclui fluxos de dados, regras de negócio detalhadas nem a lógica de integração entre AgriCore e os sistemas externos.

6. AgriCore - Modelo de domínio:

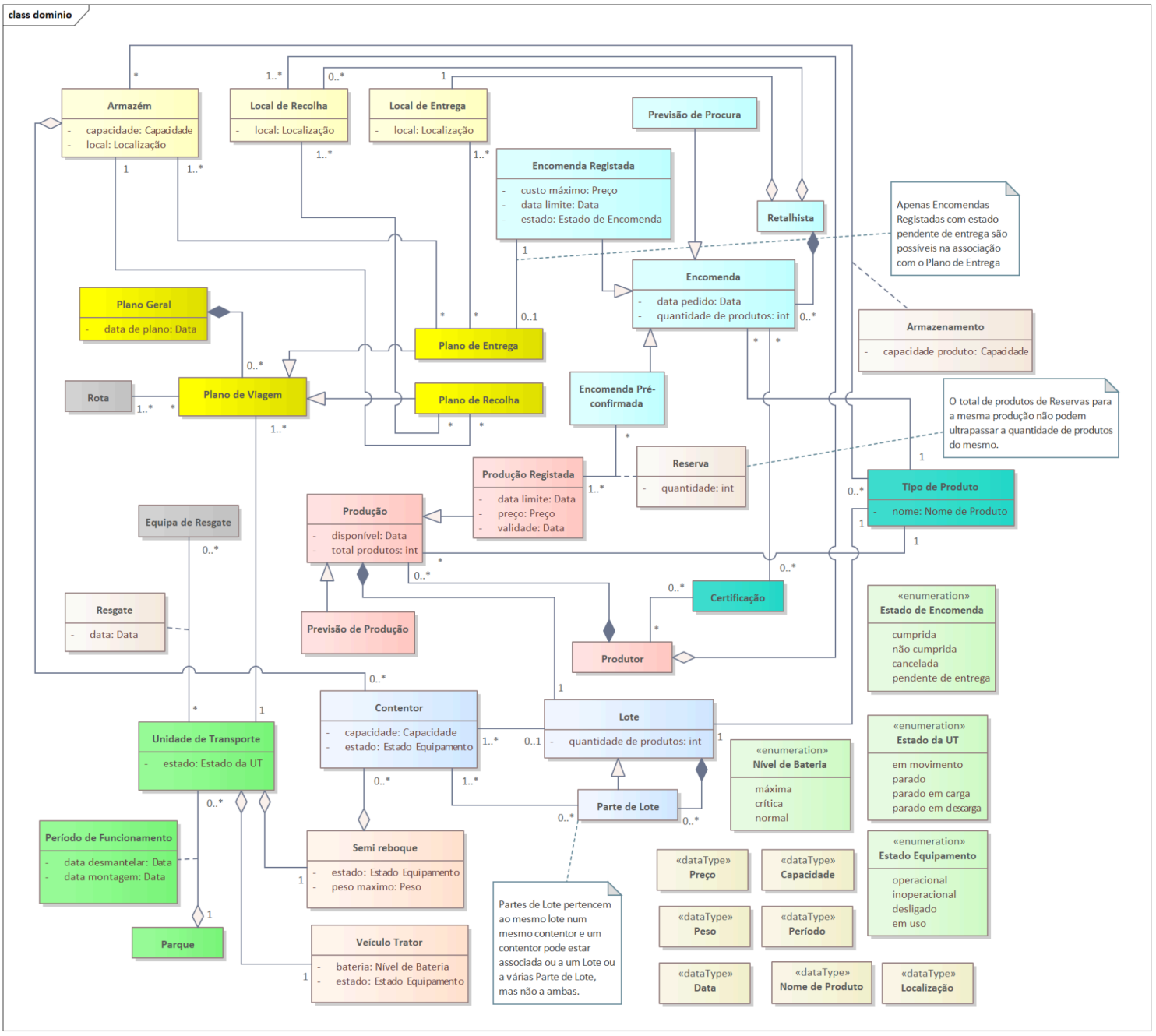

Diagrama 4 - O modelo representa os principais conceitos do UoD do sistema AgriCore e as relações existentes entre eles. O plano de viagem abstrai o processo de recolha e entrega. Como não é possível descrever uma relação de XOR neste tipo de diagrama, foi colocada um requisito textual entre Contentor e Lote/Parte de Lote. A mesma coisa foi feita para a Reserva (classe adicional que possibilita a pré-confirmação de encomendas), uma vez que esse requisito também não pode ser modelado neste diagrama.

7. AgriCore – UC Registar encomenda – Descrição:

UC: Registar Encomenda

- Pré-condições: O retalhista inicia um registo de encomenda.
- Pós-condições: A encomenda encontra-se registada no AgriCore.
- Ator principal: Retalhista

 # Cenário Principal

1. Retalhista envia os dados básicos necessários.
2. AgriCore pergunta ao Planer para verificar se a encomenda pode ser satisfeita com a informação disponível.
3. Planer responde afirmativamente.
4. AgriCore confirma a encomenda.
5. AgriCore avisa o retalhista da confirmação.

(caso de uso termina)

 # Cenário Alternativo 1 - Cancelamento

(Em qualquer cenário e antes da confirmacao da encomenda pode acontecer este cenário alternativo)

a. Retalhista cancela o registo da encomenda.

b. AgriCore altera o estado da encomenda para cancelada.

(caso de uso termina)

 # Cenário Alternativo 2 - Exigências

2.1. Retalhista envia os dados básicos necessários e as certificações exigidas.

2.2. (continuar no passo 2 do **cenário principal**)

 # Cenário Alternativo 4 - Encomenda em espera de confirmação

4.1. Planer responde negativamente.

4.2. AgriCore pede ao retalhista pela data limite de confirmação.

4.3. Retalhista fornece a data limite.

4.4. AgriCore informa o Planer da data limite.

4.5. Planer reavalia periodicamente a possibilidade de satisfazer a encomenda.

4.6. Planer avisa ao AgriCore que a encomenda pode ser confirmada.

(continuar no passo 4 do **cenário principal**)

 # Cenário Alternativo 1 ao Cenário Alternativo 4 - Tempo limite atingido

4.6.1. Planer avisa ao AgriCore que a data limite definida foi atingida.

4.6.2. AgriCore marca encomenda como não cumprida e avisa o retalhista da situação.

(caso de uso termina)

 # Cenário Alternativo 2 ao Cenário Alternativo 4 - Pré-confirmação

4.6.1. Planer avisa ao AgriCore que a a encomenda pode ser pré-confirmada.

4.6.2. AgriCore reserva os produtos.

4.6.3. AgriCore pré-confirma a encomenda.

(continuar no passo 4 do **cenário principal**)

Diagrama 5 - Descrição de todos os passos possíveis para efetivar uma encomenda. Após o passo 4.6.3, é só possível confirmar uma recolha depois de os produtos serem recolhidos em armazéns.

8. AgriCore – UC Registar encomenda – SEQ:

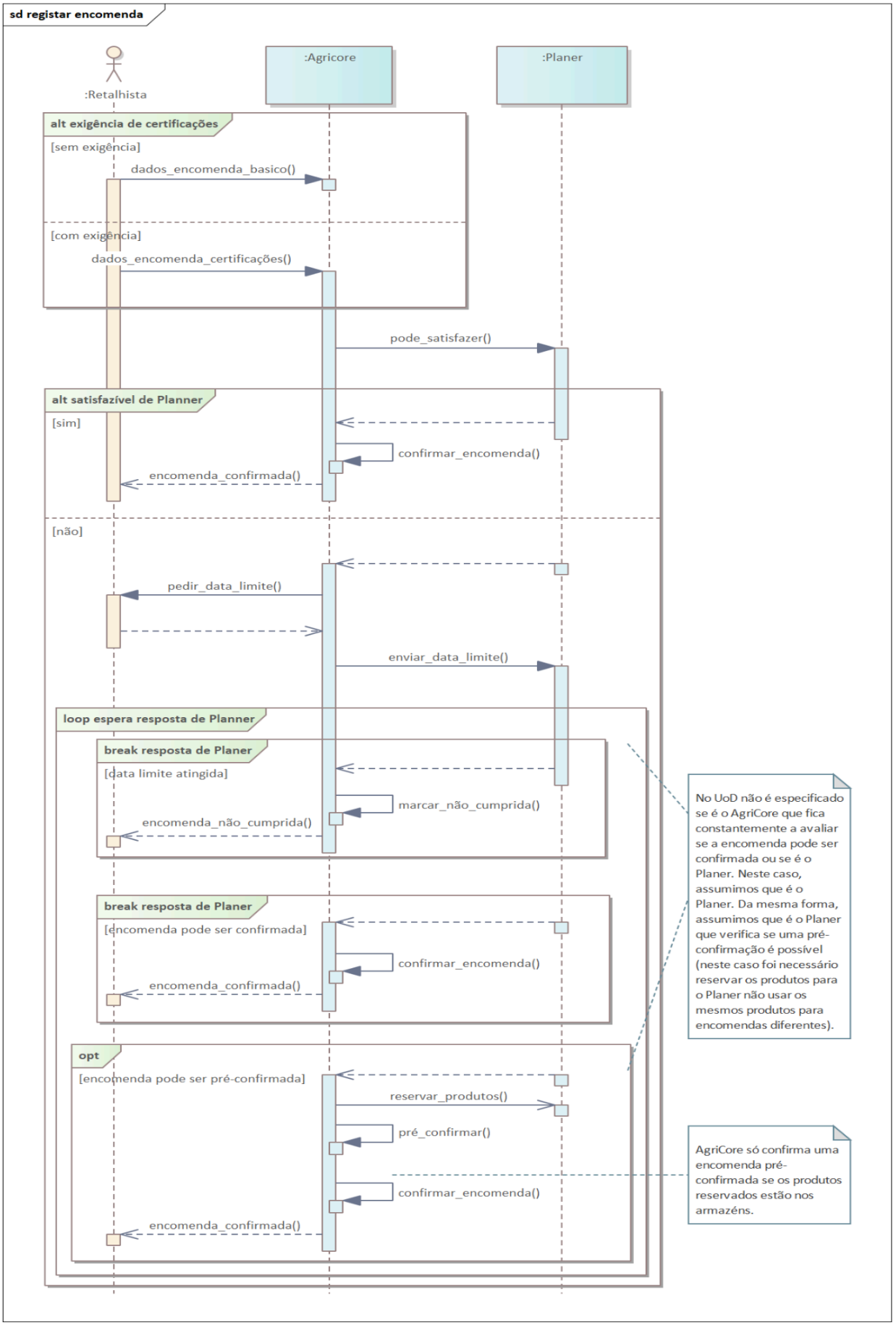

Diagrama 6 - O diagrama representa as interações entre o Retalhista, o sistema AgriCore e o serviço externo Planner durante o processo de registo de uma encomenda. O cancelamento de uma encomenda não foi ilustrada uma vez que não é possível representar essa interação num diagrama de sequências (interromper um fluxo a meio). A possibilidade de pré-confirmação é só verificada se uma encomenda não for satisfazível no momento (ambíguo no UoD) e a verificação de produtos reservados em armazéns não faz parte do intuito deste caso de uso, pelo que não foi representada.

9. AgriCore – STM:

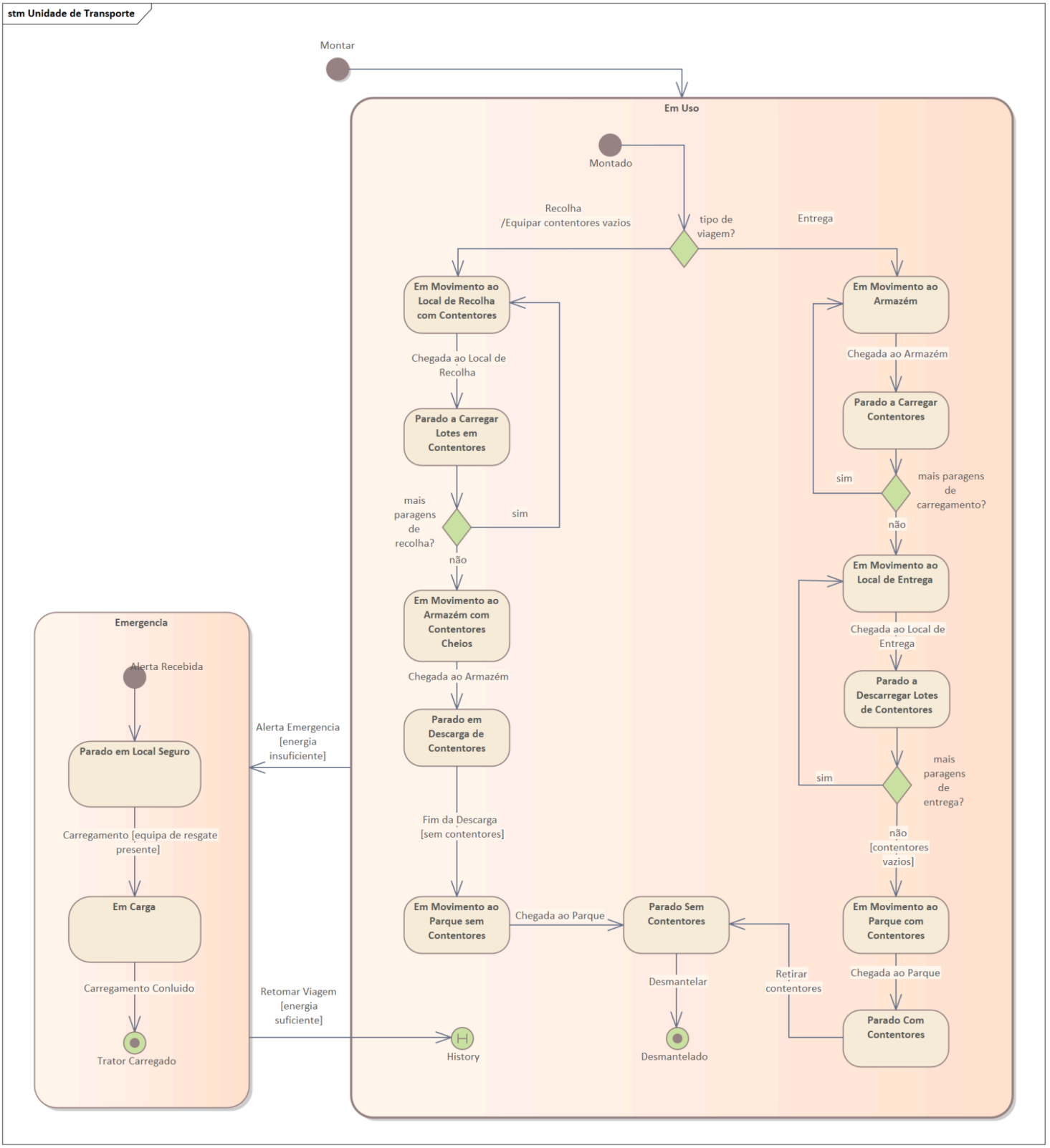

Diagrama 7 - Este diagrama detalha os estados e transições operacionais de uma Unidade de Transporte, desde a montagem até o retorno ao parque e desmantelamento.

10. Unidade de Transporte – UC:

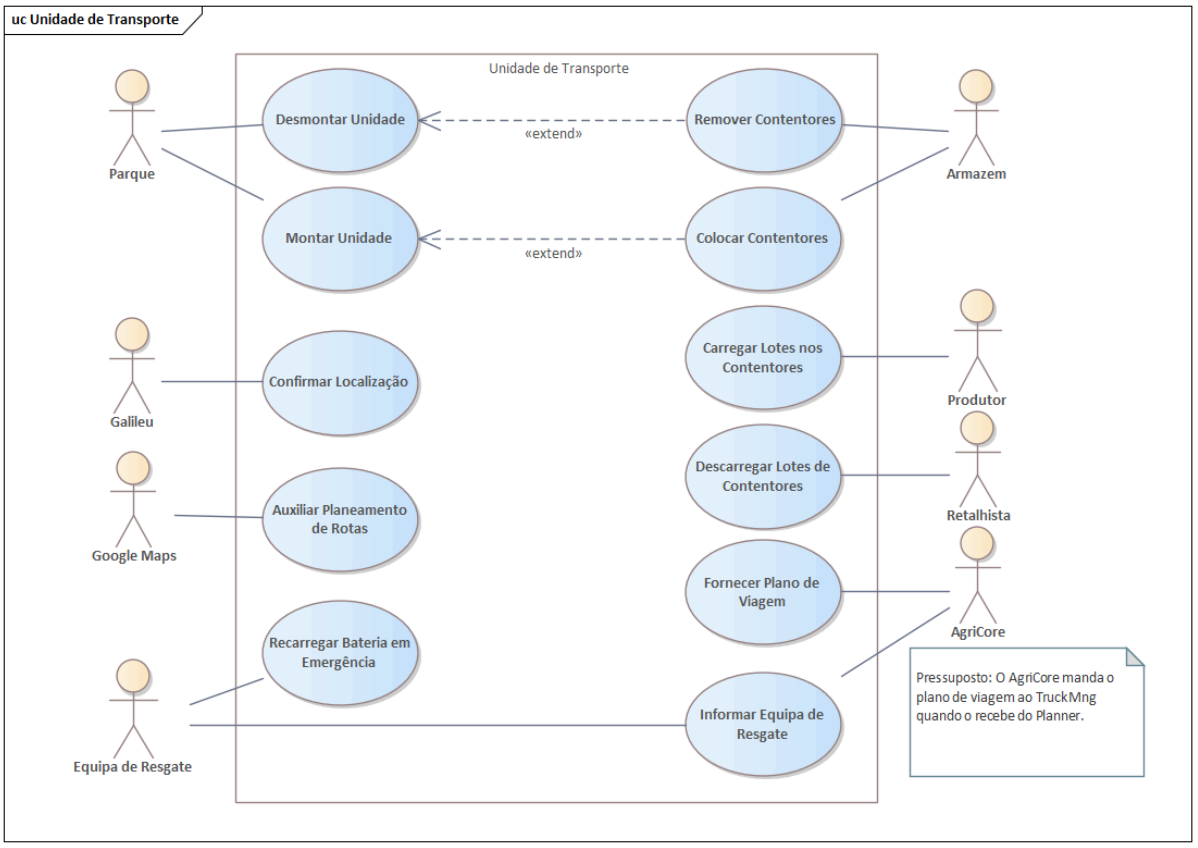

Diagrama 8 - Este diagrama representa as interações os atores externos e o sistema da Unidade de Transporte. O objetivo é modelar os requisitos funcionais do sistema, destacando quem interage com ele e quais operações são realizadas. Não inclui detalhes internos de implementação nem o fluxo sequencial entre os casos de uso.

11. Unidade de Transporte – Estrutura (BDD):

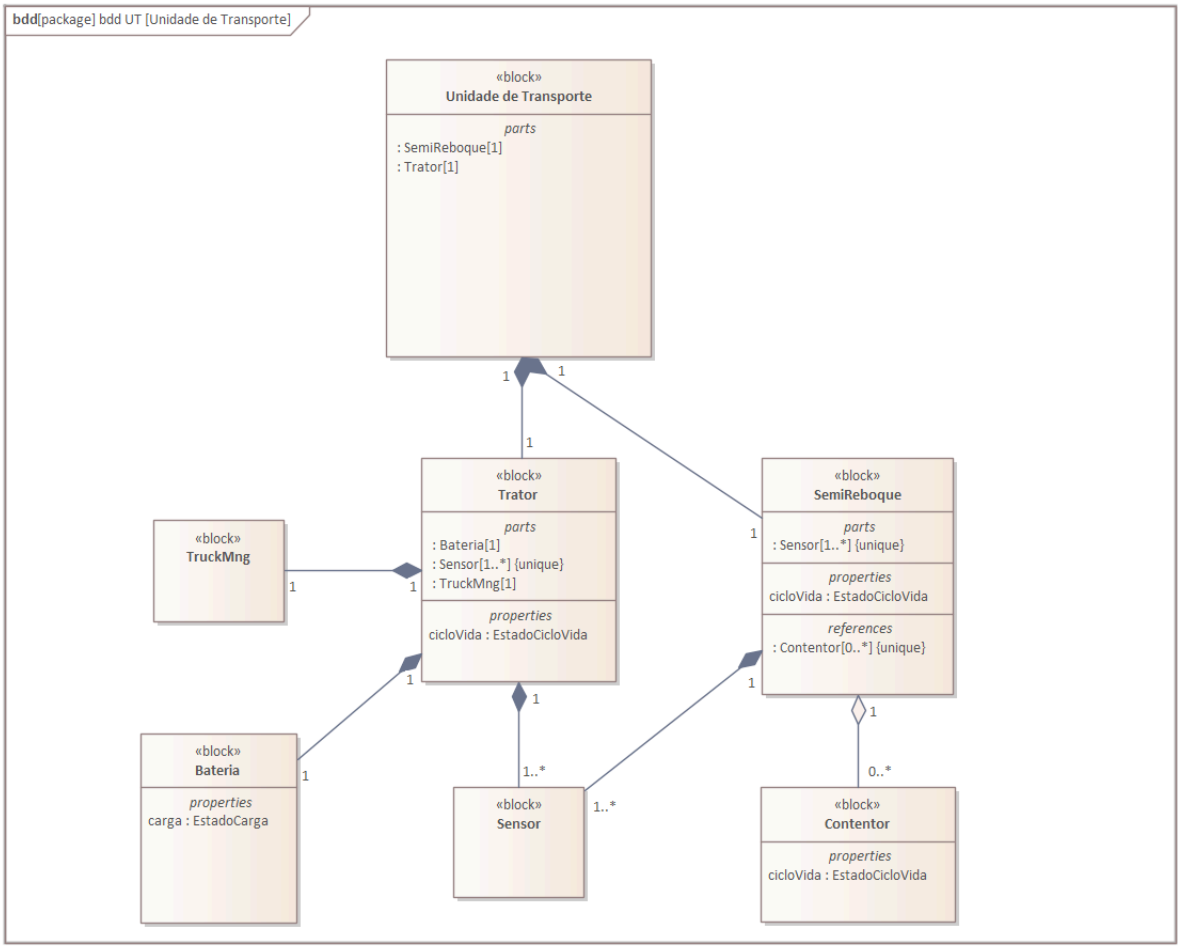

Diagrama 9 - Este diagrama estrutural apresenta a composição interna da Unidade de Transporte, detalhando os seus principais componentes (Trator e Semi-reboque) e suas partes (sensores, bateria, contentores, etc.), bem como propriedades relevantes como estado de carga e estado de vida útil. O objetivo é descrever a arquitetura física (e lógica) da Unidade de Transporte. Não aborda comportamentos dinâmicos, como interações entre componentes ou fluxos de dados.

12. Unidade de Transporte – Estrutura interna (IBD):

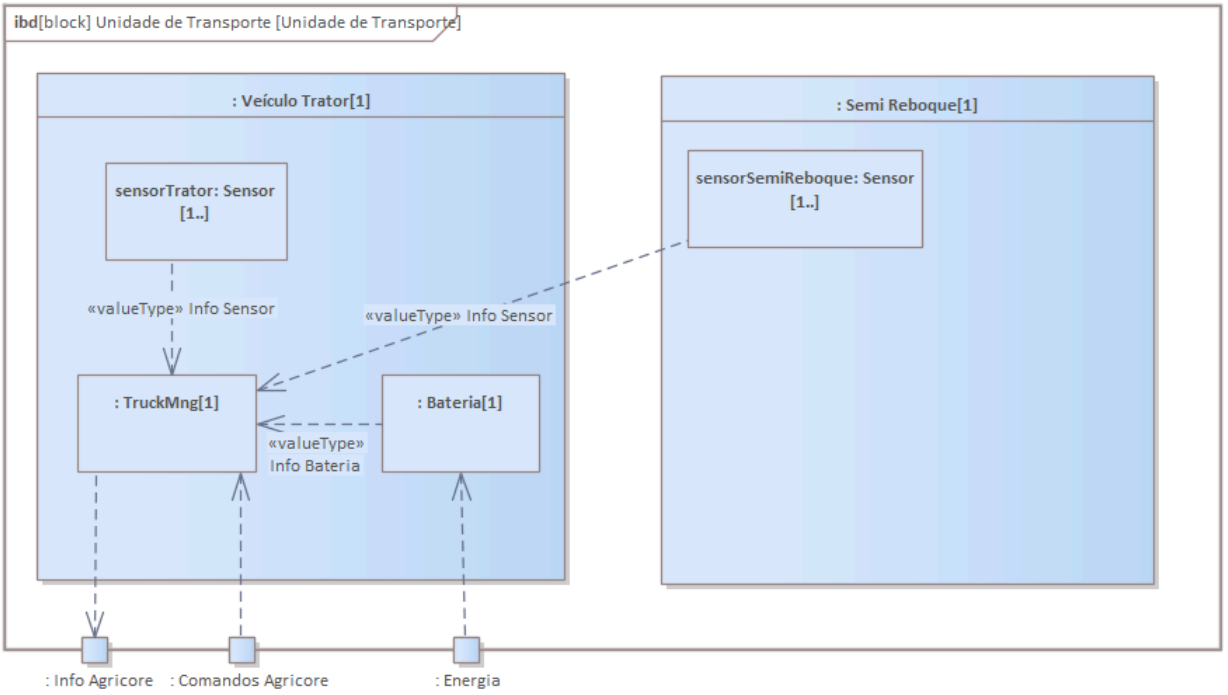

Diagrama 10 - Este diagrama representa a estrutura interna da Unidade de Transporte, evidenciando os seus principais blocos constituintes e as relações entre eles. O diagrama mostra a agregação do TruckMng, das baterias (Bateria) e dos sensores associados ao trator e dos sensores associados ao semi-reboque, bem como as interfaces com elementos externos, nomeadamente dados enviados para o AgriCore pelo TruckMng (Info Agricore), energia (Energia, usada para carregar a bateria) e comandos enviados pelo AgriCore para o TruckMng (Comandos Agricore). São ainda representados os tipos de dados trocados entre componentes, como Info Sensor (informação dada pelos sensores ao TruckMng, os quais ele usará para informar o AgriCore sobre o seu estado) e Info Bateria (informação dada pela bateria para alertar o TruckMng sobre os seus níveis de bateria).